



INSTITUTO FEDERAL
Fluminense

Campus
Bom Jesus do Itabapoana

Curso: Engenharia da Computação

Período: 5 - 2026.1 - A1

Disciplina: Projeto e Análise de Algoritmos

Tema: Revisão Ordenação Externa - Teórica

Data: 02/04/2026

Valor: 0,5 ponto

Orientações gerais:

Resolva as questões a seguir de forma organizada, apresentando os cálculos, tabelas e o passo a passo quando solicitado. É necessário mostrar como cada etapa foi realizada.

Questão 1 – Intercalação de n caminhos

Considere que, após a fase de distribuição inicial, foram gerados os seguintes arquivos ordenados (runs):

F1: 3, 9, 20, 45

F2: 1, 7, 15, 28

F3: 4, 8, 16, 30

F4: 2, 6, 18, 40

Considere uma intercalação de 4 caminhos, utilizando um registro por vez de cada arquivo de entrada.

- a) Apresente o passo a passo completo da intercalação, mostrando, a cada etapa: os valores correntes disponíveis de cada arquivo; qual valor é escolhido para saída; como ficam os ponteiros/leitura dos arquivos após cada retirada.
- b) Escreva a sequência final resultante da intercalação.
- c) Explique por que esse método é chamado de intercalação de n caminhos.
- d) Suponha agora que existam 8 arquivos ordenados, cada um com 10 registros, e que o sistema permita intercalar apenas 4 caminhos por vez. Explique: quantas fases de intercalação seriam necessárias; como os arquivos seriam agrupados em cada fase; qual seria a ideia geral do processamento até obter um único arquivo final.

Questão 2 – Intercalação balanceada com blocos de tamanho variável

Considere uma ordenação externa com 6 arquivos e a memória principal comporta, no máximo, 4 valores.

Considere o seguinte arquivo de entrada:

22, 5, 18, 30, 9, 14, 27, 3, 35, 11, 40, 6, 16, 28, 1, 33, 12, 25, 4, 31, 8, 20, 2, 26

a) Distribua os blocos gerados nos 3 arquivos de entrada, em esquema balanceado.

b) Realize as intercalações sucessivas até obter a ordenação final.

Em cada fase:

indique os arquivos usados como entrada e saída;

mostre exatamente quais blocos estão sendo intercalados;

mostre os blocos resultantes;

indique em qual arquivo cada bloco foi gravado.

c) Explique por que, nesse método, os blocos iniciais podem ficar maiores do que a memória principal.

Questão 3 – Considere agora uma ordenação externa utilizando intercalação polifásica.

A memória principal comporta, no máximo, 5 valores por vez.

Considere o seguinte arquivo de entrada desordenado:

34, 7, 25, 18, 2, 41, 13, 29, 5, 37, 11, 23, 1, 32, 16, 40, 8, 27, 4, 35

a) Faça a distribuição inicial dos blocos nos arquivos, segundo a lógica da intercalação polifásica.

b) Execute o processo de intercalação polifásica (4 arquivos)

c) Apresente a sequência final ordenada.